IV. Especificación de requerimientos

4.1 Product Backlog: historias de usuario

El backlog se expresa como historias de usuario con criterios de aceptación verificables. La prioridad sigue el método MoSCoW: MUST agrupa lo mínimo para que un peatón o ciclista obtenga una ruta segura con información honesta sobre los datos; SHOULD mejora la precisión o la experiencia; COULD se desarrolla si el tiempo lo permite; WON'T queda fuera del alcance del piloto, con su motivo. Las historias siguen los criterios INVEST: son independientes salvo las dependencias indicadas, abarcables en un sprint y verificables con sus criterios de aceptación.

ID	**Nombre**	**Historia de usuario y criterios de aceptación**	**Dependencias**
HU_01 MUST	Mapa base de Bogotá	**Historia:** Como usuario que planea un trayecto, quiero ver un mapa de Bogotá que pueda mover y acercar, para ubicar mi origen, mi destino y las zonas por las que voy a pasar. **Criterios de aceptación:** • El mapa carga centrado en Bogotá con datos de OpenStreetMap. • Permite acercar hasta nivel de calle y desplazarse con mouse y con gestos táctiles. • Muestra la atribución "© OpenStreetMap contributors". **Justificación:** todas las demás funciones se muestran sobre el mapa.	—

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_02 MUST	Datos de criminalidad por barrio (historia habilitadora)	**Historia:** Como equipo de datos, quiero cargar los registros de delitos y asignarlos a barrios y a los segmentos de la red vial, para que el mapa de calor y las rutas usen un riesgo calculado con datos oficiales. **Criterios de aceptación:** • El proceso carga los datos de la Policía Nacional (DIJIN) por barrio y los de la Secretaría Distrital de Seguridad, y registra fuente, fecha de corte y número de registros cargados. • Al menos el 90 % de los hechos queda asignado a un barrio de la cartografía de IDECA; los no asignados quedan en un registro de errores. • Cada segmento vial recibe el índice de riesgo del barrio que lo contiene, normalizado entre 0 y 1. La unidad espacial mínima del riesgo es el barrio. **Justificación:** no la usa directamente el usuario final, pero sin ella no existen HU_03 ni HU_06.	—
HU_03 MUST	Mapa de calor de criminalidad	**Historia:** Como peatón o ciclista, quiero ver qué zonas de la ciudad concentran más delitos, para conocer el riesgo relativo antes de salir. **Criterios de aceptación:** • Se muestra una capa de calor por barrio con leyenda y escala de riesgo relativo (de bajo a alto). • La capa se puede activar y desactivar. • La leyenda indica el periodo y la fuente de los datos. **Justificación:** es la primera mitad de la propuesta de valor.	HU_01, HU_02

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_04 MUST	Ingreso de origen y destino	**Historia:** Como usuario, quiero indicar mi origen y mi destino escribiendo una dirección o haciendo clic en el mapa, para no tener que conocer coordenadas. **Criterios de aceptación:** • Al escribir una dirección, esta se geocodifica y se marca en el mapa. • Al hacer clic en el mapa, el punto queda fijado directamente. • Si la dirección no se encuentra, se ofrece marcar el punto en el mapa (HU_08). **Justificación:** es la entrada mínima para calcular una ruta.	HU_01
HU_05 MUST	Modo de transporte: a pie y bicicleta	**Historia:** Como peatón o ciclista, quiero elegir mi modo de transporte, para que la ruta use solo vías por las que puedo circular. **Criterios de aceptación:** • El usuario elige entre a pie y bicicleta. • La ruta a pie usa andenes y vías peatonales; la de bicicleta usa ciclorrutas y vías permitidas para bicicleta según OpenStreetMap. • El riesgo de ambos modos se calcula con hurto a personas, el delito con mejor cobertura en los datos disponibles. **Justificación:** peatones y ciclistas son los usuarios más expuestos al hurto en vía pública. Moto y carro quedan en HU_11 porque su riesgo depende de datos aún no confirmados.	HU_02

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_06 MUST	Cálculo de ruta segura	**Historia:** Como peatón o ciclista, quiero que el sistema me sugiera una ruta que evite las zonas de mayor riesgo sin alargar demasiado el trayecto, para llegar a mi destino con menos exposición. **Criterios de aceptación:** • La ruta segura nunca tiene mayor riesgo acumulado que la ruta más rápida. • Con el nivel de aversión por defecto, el tiempo de la ruta segura no supera en más de 30 % al de la ruta rápida. • El tiempo de respuesta cumple RNF_01. **Justificación:** es el diferencial frente a Google Maps y Waze.	HU_02, HU_04, HU_05
HU_07 MUST	Comparación ruta rápida vs. ruta segura	**Historia:** Como ciclista que va a la universidad, quiero comparar la ruta rápida con la ruta segura, para decidir si vale la pena desviarme. **Criterios de aceptación:** • Ambas rutas se dibujan en el mapa con colores distintos. • Cada ruta muestra tiempo, distancia e índice de riesgo acumulado. • Se muestra el porcentaje de riesgo evitado y los minutos adicionales de la ruta segura. **Justificación:** permite que el usuario decida con información y es la fuente del KPI C1 (reducción del riesgo ≥ 20 %).	HU_06

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_08 MUST	Manejo de errores en la búsqueda	**Historia:** Como usuario, quiero saber qué hacer cuando mi búsqueda falla, para no quedarme sin ruta. **Criterios de aceptación:** • Si la dirección no se encuentra, el sistema lo indica y ofrece marcar el punto en el mapa. • Si el punto está fuera de Bogotá, lo indica y pide otro punto. • Si no existe ruta para el modo elegido, lo indica y sugiere cambiar de modo. **Justificación:** el geocodificador de OpenStreetMap maneja mal la nomenclatura de Bogotá (por ejemplo, "Cl 45 # 13-20"), así que este caso será frecuente.	HU_04, HU_06
HU_09 MUST	Fuentes, fecha de corte y limitaciones	**Historia:** Como usuario, quiero saber de dónde salen los datos y qué tan actuales son, para no confiar ciegamente en la ruta sugerida. **Criterios de aceptación:** • La interfaz muestra las fuentes y la fecha de corte de cada una. • Junto a cada ruta calculada aparece un aviso de que la ruta no garantiza seguridad y de que el riesgo es una estimación por barrio. **Justificación:** los datos tienen rezago y granularidad de barrio; ocultarlo expone al proyecto a riesgos legales y de credibilidad.	HU_02

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_10 SHOULD	Nivel de aversión al riesgo	**Historia:** Como usuario, quiero elegir cuánto priorizo la seguridad frente al tiempo, para ajustar la ruta a mi situación. **Criterios de aceptación:** • Hay tres niveles: bajo, medio y alto; medio es el predeterminado. • Al cambiar el nivel, la ruta se recalcula. • Con nivel alto, la ruta tiene igual o menor riesgo acumulado que con nivel medio. **Justificación:** aporta personalización, pero el producto funciona con un valor por defecto.	HU_06
HU_11 SHOULD	Riesgo diferenciado por modo de transporte	**Historia:** Como motociclista o conductor, quiero rutas que consideren los delitos que afectan a mi vehículo, para evitar zonas con alto hurto de motos o carros. **Criterios de aceptación:** • El usuario puede elegir moto o carro, y la ruta usa la red vial vehicular. • El riesgo de moto usa hurto de motocicletas; el de carro, hurto de automotores; el de bicicleta incorpora hurto de bicicletas si hay datos por barrio. • Si un tipo de delito no tiene datos a nivel de barrio, el sistema lo indica. **Justificación:** depende de que la Secretaría o el derecho de petición entreguen esos delitos con suficiente detalle geográfico.	HU_02, HU_05, HU_06

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_12 SHOULD	Riesgo por franja horaria	**Historia:** Como usuario que se mueve a distintas horas, quiero que el riesgo tenga en cuenta la hora del viaje, para que la ruta de la noche pueda ser distinta a la del día. **Criterios de aceptación:** • El riesgo se calcula por franjas de 6 horas: madrugada, mañana, tarde y noche. • Por defecto se usa la franja de la hora actual, y el usuario puede elegir otra. • El mapa de calor muestra la franja seleccionada. **Justificación:** los datos de la DIJIN incluyen la hora del hecho, pero con redondeo frecuente; por eso se usan franjas y no horas exactas.	HU_02, HU_06
HU_13 SHOULD	Filtro por tipo de delito	**Historia:** Como usuario, quiero filtrar el mapa de calor por tipo de delito, para ver solo lo que me afecta. **Criterios de aceptación:** • Se puede filtrar por cada tipo de delito disponible a nivel de barrio. • Los tipos sin datos suficientes no aparecen en el filtro. **Justificación:** mejora la lectura del mapa, pero no es necesario para calcular rutas.	HU_03
HU_14 SHOULD	Detalle de un barrio	**Historia:** Como usuario, quiero hacer clic en un barrio y ver sus datos, para entender por qué tiene ese nivel de riesgo. **Criterios de aceptación:** • Al hacer clic se muestran el nombre del barrio, sus delitos principales, el conteo del periodo y la fecha de corte. **Justificación:** da transparencia al índice, pero el mapa se entiende sin él.	HU_03

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_15 SHOULD	Ubicación actual como origen	**Historia:** Como usuario que ya está en la calle, quiero usar mi ubicación actual como origen, para no tener que escribir dónde estoy. **Criterios de aceptación:** • El navegador pide autorización explícita antes de acceder a la ubicación. • Si el usuario la niega, puede continuar con HU_04. • La ubicación no se guarda en el servidor (RNF_03). **Justificación:** ahorra tiempo en el uso típico, pero existe una alternativa manual.	HU_04
HU_16 COULD	Rutas favoritas locales	**Historia:** Como usuario frecuente, quiero guardar mis rutas habituales en mi navegador, para consultarlas rápido sin crear una cuenta. **Criterios de aceptación:** • Las rutas se guardan solo en el almacenamiento local del navegador; no se envía ningún dato al servidor. • El usuario puede borrar sus rutas guardadas. **Justificación:** mejora la experiencia de uso repetido, pero no afecta la propuesta de valor.	HU_06
HU_17 COULD	Estadísticas por localidad	**Historia:** Como usuario interesado en la seguridad de mi localidad, quiero ver la tendencia de los delitos en el tiempo, para saber si la situación mejora o empeora. **Criterios de aceptación:** • Se muestra un gráfico por año y por tipo de delito para la localidad seleccionada, con fuente y fecha de corte. **Justificación:** se puede construir con los datos de la Secretaría por localidad, pero no aporta al cálculo de rutas.	HU_02

ID	Nombre	Historia de usuario y criterios de aceptación	Dependencias
HU_18 WON'T	Reportes ciudadanos en tiempo real	**Historia:** Como usuario, quisiera publicar incidentes en el mapa. **Motivo:** exige moderación, los datos no son verificables y aumenta el riesgo legal y de estigmatización.	—
HU_19 WON'T	Cuentas de usuario e historial	**Historia:** Como usuario, quisiera tener una cuenta con el historial de mis rutas en el servidor. **Motivo:** implica tratar datos de ubicación de personas (Ley 1581) sin aportar al valor central del piloto.	—
HU_20 WON'T	Navegación giro a giro	**Historia:** Como usuario, quisiera instrucciones por voz durante el recorrido. **Motivo:** Google Maps y Waze ya lo hacen; no es el diferencial del producto.	HU_06

4.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se basan en el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y en las restricciones legales colombianas sobre datos personales y datos abiertos. Cada uno tiene una métrica verificable y, cuando aplica, se conecta con un KPI del Balanced Scorecard.

ID	Nombre	Descripción	Dependencias
RNF_01 MUST	Rendimiento: tiempo de respuesta	El cálculo de ruta debe responder en ≤ 3 s en el percentil 95 para viajes ≤ 20 km, con 20 usuarios concurrentes. **Norma:** ISO/IEC 25010, eficiencia de desempeño. **Métrica:** KPI P1.	HU_06
RNF_02 MUST	Seguridad: cifrado en tránsito	Toda comunicación debe usar HTTPS con TLS 1.2 o superior y la cabecera HSTS. **Norma:** ISO/IEC 25010, seguridad (confidencialidad e integridad).	—

ID	Nombre	Descripción	Dependencias
RNF_03 MUST	Privacidad de datos personales	El sistema no debe almacenar orígenes ni destinos asociados a una persona. Las direcciones IP no se conservan en registros por más de 24 horas; el control de abuso de RNF_11 las usa solo en memoria. Si el sistema usa la ubicación, debe pedir autorización previa y explícita y publicar una política de tratamiento de datos. **Norma:** Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. **Métrica:** KPI P4, cero incidentes.	HU_04, HU_15
RNF_04 MUST	Cumplimiento de licencias de datos	El mapa debe mostrar la atribución "© OpenStreetMap contributors" y citar a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía Nacional (DIJIN). Los datos derivados se publican bajo la misma licencia. **Norma:** ODbL 1.0 (OSM) y CC BY-SA 4.0 (Datos Abiertos Bogotá).	HU_01, HU_02
RNF_05 MUST	Calidad y vigencia de los datos	Cuando una fuente publique un nuevo corte, el sistema debe incorporarlo en un plazo máximo de 30 días. La interfaz debe mostrar siempre la fecha de corte de cada fuente, y al menos el 90 % de los hechos debe quedar asignado a un barrio. **Norma:** ISO/IEC 25012, calidad de datos (actualidad y completitud). **Métrica:** KPI P2 y P3.	HU_02
RNF_06 MUST	Comunicación ética del riesgo	La interfaz debe usar lenguaje neutral (riesgo relativo alto o bajo), sin calificar barrios como "peligrosos", y mostrar siempre el aviso de limitaciones. **Métrica:** cero términos de la lista de lenguaje no permitido ("peligroso", "zona roja", "barrio inseguro") en la interfaz, verificado por revisión antes de cada entrega.	HU_03, HU_09

ID	Nombre	Descripción	Dependencias
RNF_07 MUST	Compatibilidad y diseño responsive	La aplicación debe funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari, y adaptarse a pantallas desde 360 px de ancho. **Norma:** ISO/IEC 25010, compatibilidad.	—
RNF_08 SHOULD	Usabilidad	Un usuario nuevo debería obtener su primera ruta en menos de 60 s sin ayuda, y el sistema debería alcanzar un puntaje SUS ≥ 70. **Norma:** ISO/IEC 25010, usabilidad. **Métrica:** KPI C3.	HU_04, HU_06
RNF_09 SHOULD	Accesibilidad	La interfaz debería cumplir WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo 4,5:1, paleta del mapa de calor apta para daltonismo y navegación con teclado. **Norma:** WCAG 2.1, NTC 5854.	HU_03
RNF_10 SHOULD	Disponibilidad	El servicio debería estar disponible el 99 % del tiempo mensual durante el piloto. **Norma:** ISO/IEC 25010, fiabilidad.	—
RNF_11 SHOULD	Seguridad de la API	La API debería validar todas las entradas y limitar a 60 solicitudes por minuto por IP para evitar abuso. **Norma:** OWASP Top 10 (2021).	HU_06
RNF_12 SHOULD	Mantenibilidad	El código debería estar en GitHub con revisión por pull request y pruebas automáticas con una cobertura de líneas de al menos 60 % en los módulos de riesgo y rutas. **Norma:** ISO/IEC 25010, mantenibilidad.	HU_02, HU_06
RNF_13 COULD	Portabilidad	El sistema podría desplegarse con contenedores Docker para cambiar de proveedor de nube sin reescribir código. **Norma:** ISO/IEC 25010, portabilidad.	—
RNF_14 COULD	Carga inicial rápida	La página podría obtener un puntaje de rendimiento ≥ 80 en Lighthouse en conexión móvil.	HU_01

ID	Nombre	Descripción	Dependencias
RNF_15 WON'T	Funcionamiento sin conexión	La aplicación calcularía rutas sin internet. **Motivo:** el grafo vial y los datos de riesgo son pesados para el navegador; no es necesario en el piloto.	—
RNF_16 WON'T	Actualización del riesgo en tiempo real	El índice de riesgo se recalcularía con incidentes del mismo día. **Motivo:** las fuentes oficiales se publican con rezago de semanas o años y no existe una fuente abierta de incidentes en tiempo real.	HU_02

Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Clegg, D. y Barker, R. (1994). *Case method fast-track: A RAD approach*. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Creative Commons. (2013). *Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

Google. (s. f.). *Lighthouse overview*. Chrome for Developers. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview

Hodges, J., Jackson, C. y Barth, A. (2012). *HTTP Strict Transport Security (HSTS)* (RFC 6797). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC6797

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2011). *NTC 5854: Accesibilidad a páginas web*. ICONTEC.

International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission. (2008). *ISO/IEC 25012:2008. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*. ISO.

International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

Nominatim. (s. f.). *Nominatim: Open-source geocoding with OpenStreetMap data*. https://nominatim.org/

Open Data Commons. (s. f.). *Open Database License (ODbL) v1.0*. https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Base de datos geográfica]. https://www.openstreetmap.org

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Policía Nacional de Colombia. (2026). *Estadística delictiva* [Conjunto de datos, SIEDCO – DIJIN]. https://proton.policia.gov.co/estadistica-delictiva

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial No. 48.834.

Rescorla, E. y Dierks, T. (2008). *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2* (RFC 5246). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC5246

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (2026). *Delito de alto impacto. Bogotá D.C.* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/delito-de-alto-impacto-bogota-d-c

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. (2026). *Sector catastral* [Conjunto de datos, IDECA]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/sector-catastral

Wake, B. (2003, 17 de agosto). *INVEST in good stories, and SMART tasks*. XP123. https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/